Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.Баумана
Факультет «Робототехника и комплексная автоматизация»
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации производства»

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Автоматизация складского помещения и процесса учёта деталей на предприятии»

Выполнил: Тихонов Д.О. РК9-83Б
Научный руководитель: ст. преп. Буханов С.А.

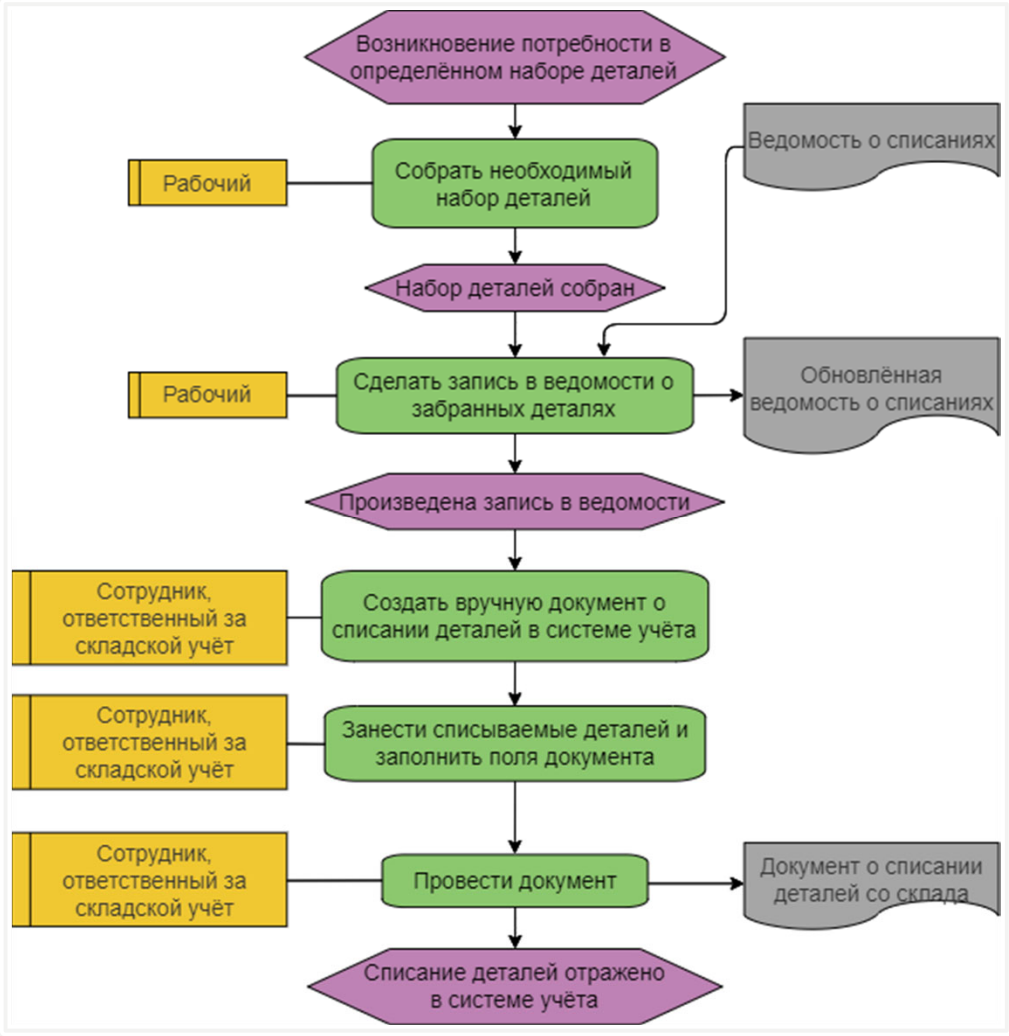
ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: создание автоматизированной складской системы ведения учёта продукции и деталей, улучшающей различные его процессы.

Задачи:

- провести анализ существующей на предприятии системы складирования и учёта,
- провести анализ возможных путей и подходов к автоматизации складских систем,
- выявить возможные сценарии автоматизации складского помещения,
- разработать архитектуру системы автоматизации складского помещения и учёта деталей на предприятии.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОБЛАСТИ

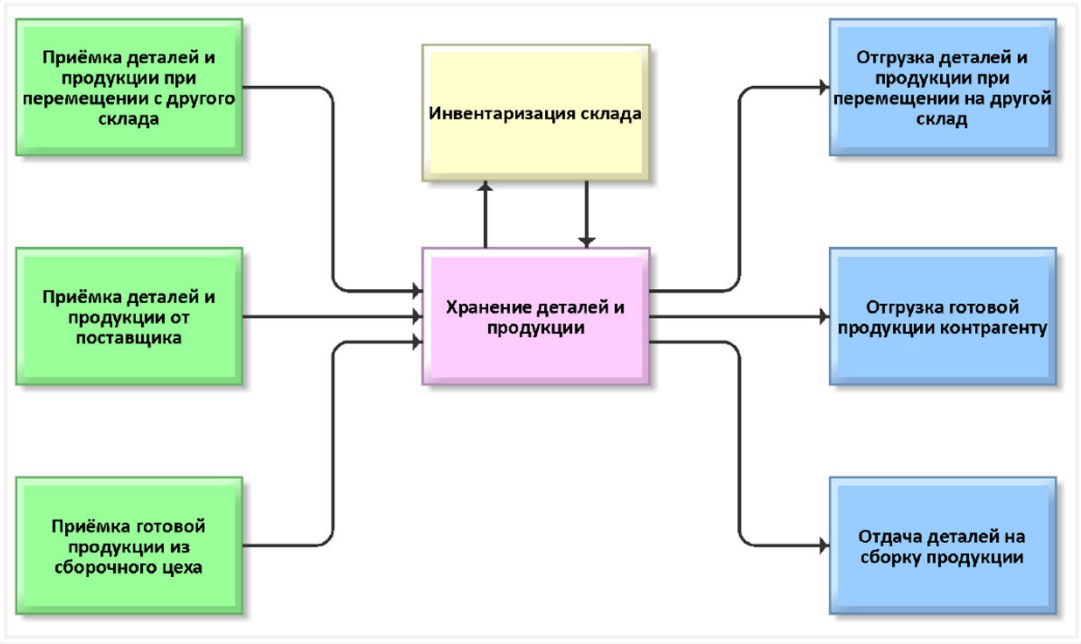


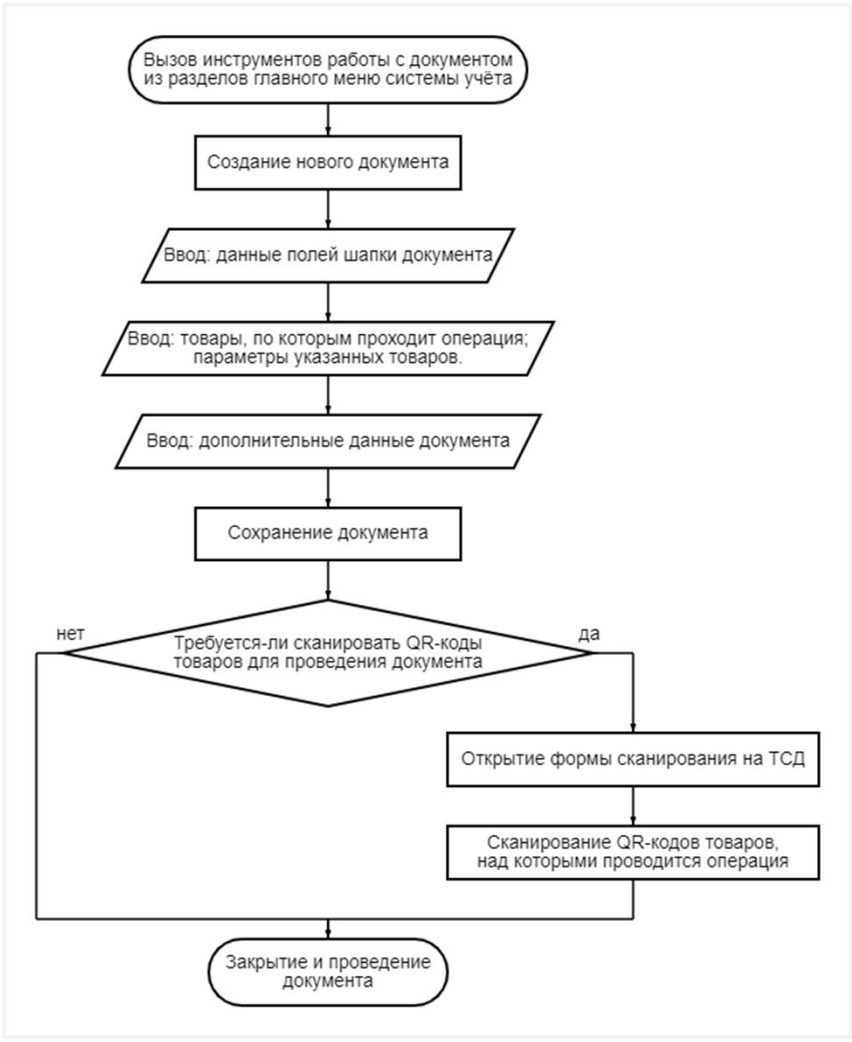
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реализовывать новую систему решено на базе установленного программного комплекса 1С Enterprise. Для него необходимо разработать новые шаблоны 1С для ведения учёта.

Автоматизация операций приёмки, отгрузки и инвентаризации заключается в применении системы серийных номеров, присваиваемых каждой детали и продукции. Они зашифрованы с помощью QR-кодов на этикетках, которые печатаются с помощью термопринтера и расклеиваются на упаковки. При проведении складских операций эти QR-коды могут быть отсканированы при помощи терминала сбора данных.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ





АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

а)

б)

а) Терминал сбора данных Urovo DT50, б) Термальный принтер чеков и этикеток XP-420B

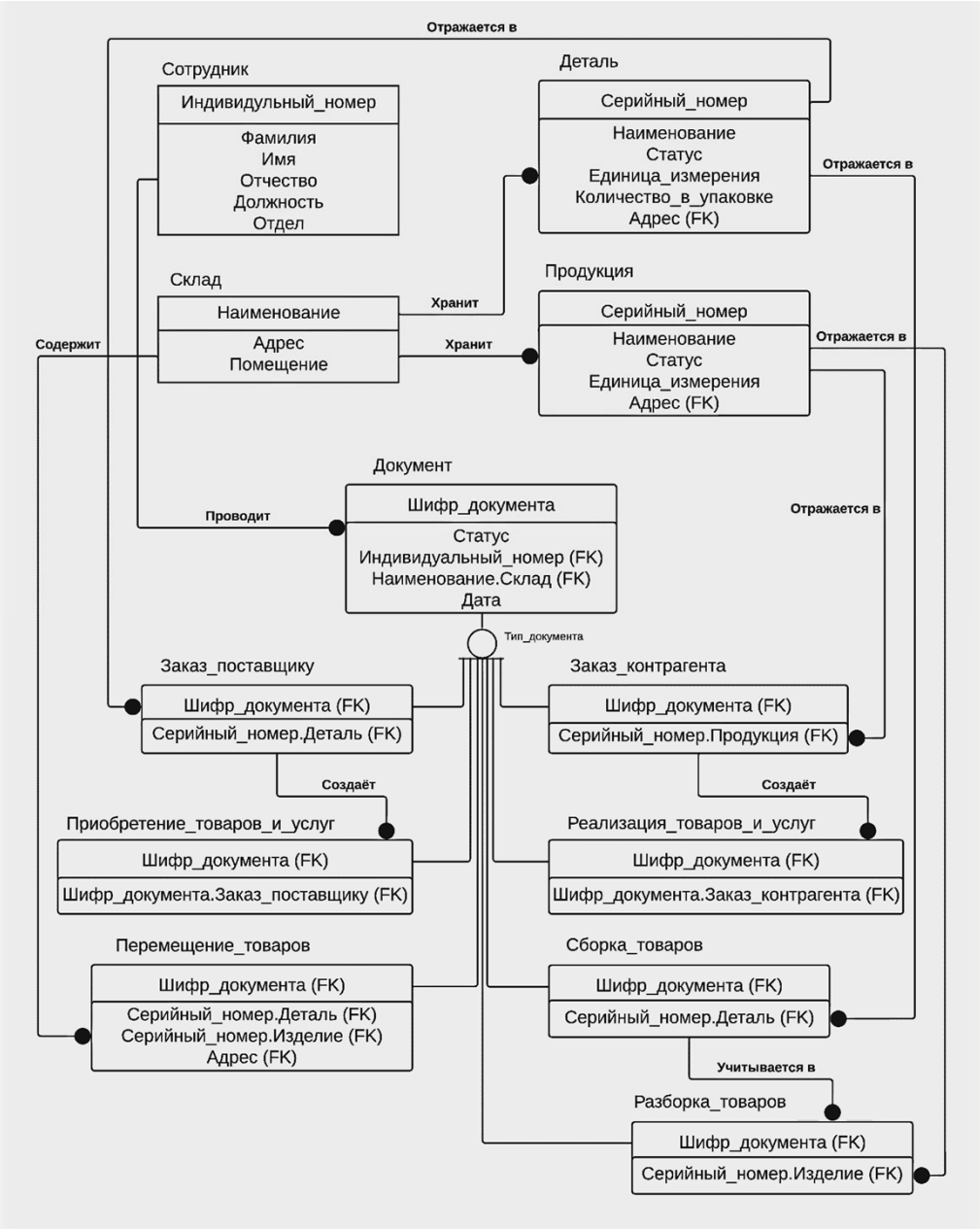
Характеристики ТСД:

- операционная система: Android 11,
- оперативная память: 4 ГБ,
- емкость аккумулятора 4300 мАч, что обеспечивает до нескольких суток непрерывной работы со сканером,
- класс защиты: IP67 (полная пылезащита, влагозащита на глубине до 1 метра),
- температура эксплуатации: -20/+60 °C [11].

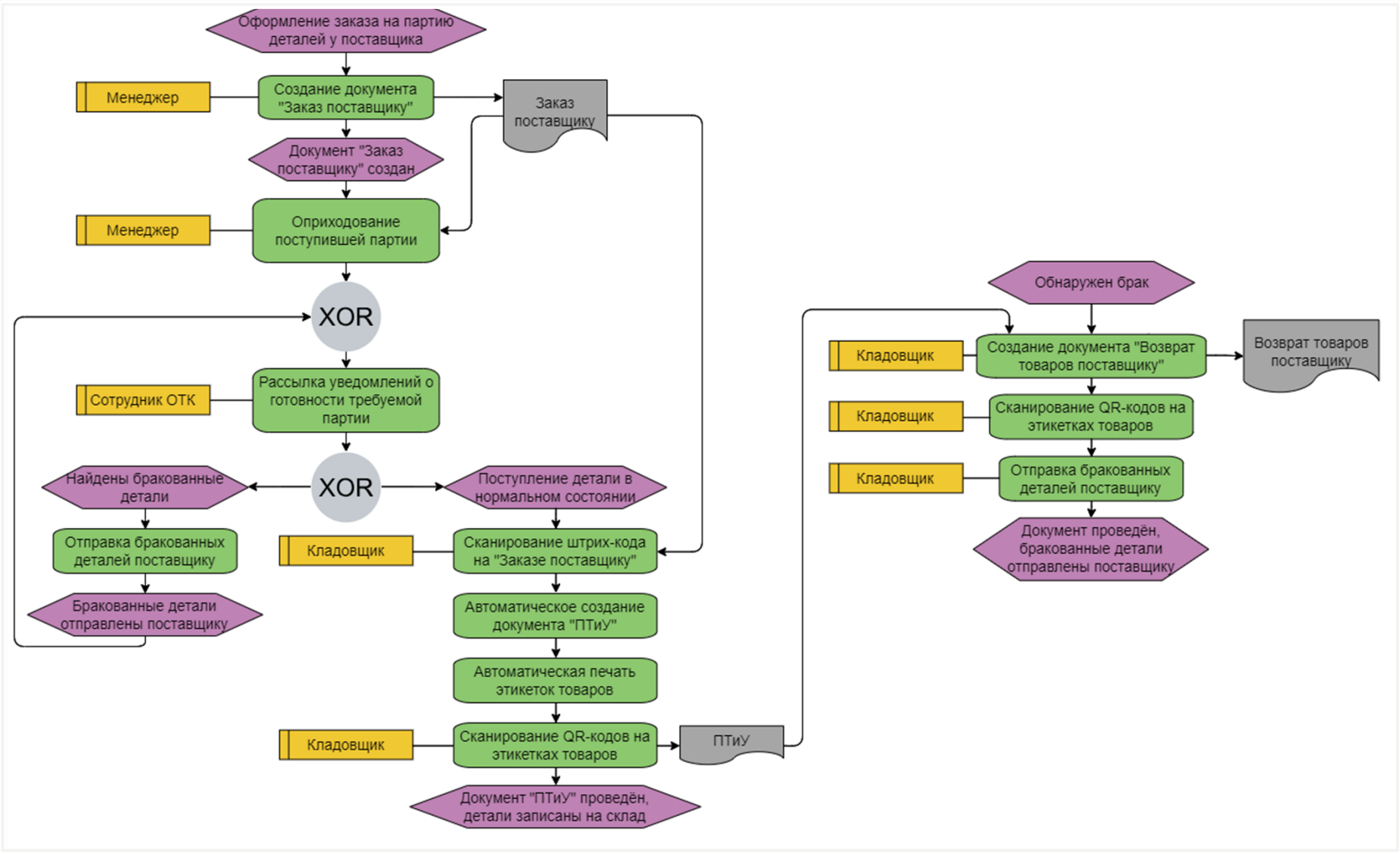
Характеристики принтера:

- 6 дюймовая высокоскоростная печать,
- интеллектуальная система контроля температуры печатающей головки обеспечивает стабильный выход принтера,
- 203 точек/дюйм и 300 точек/дюйм разрешения модели,
- параметры корпуса: 215 мм X 178 мм X 155 мм [12].

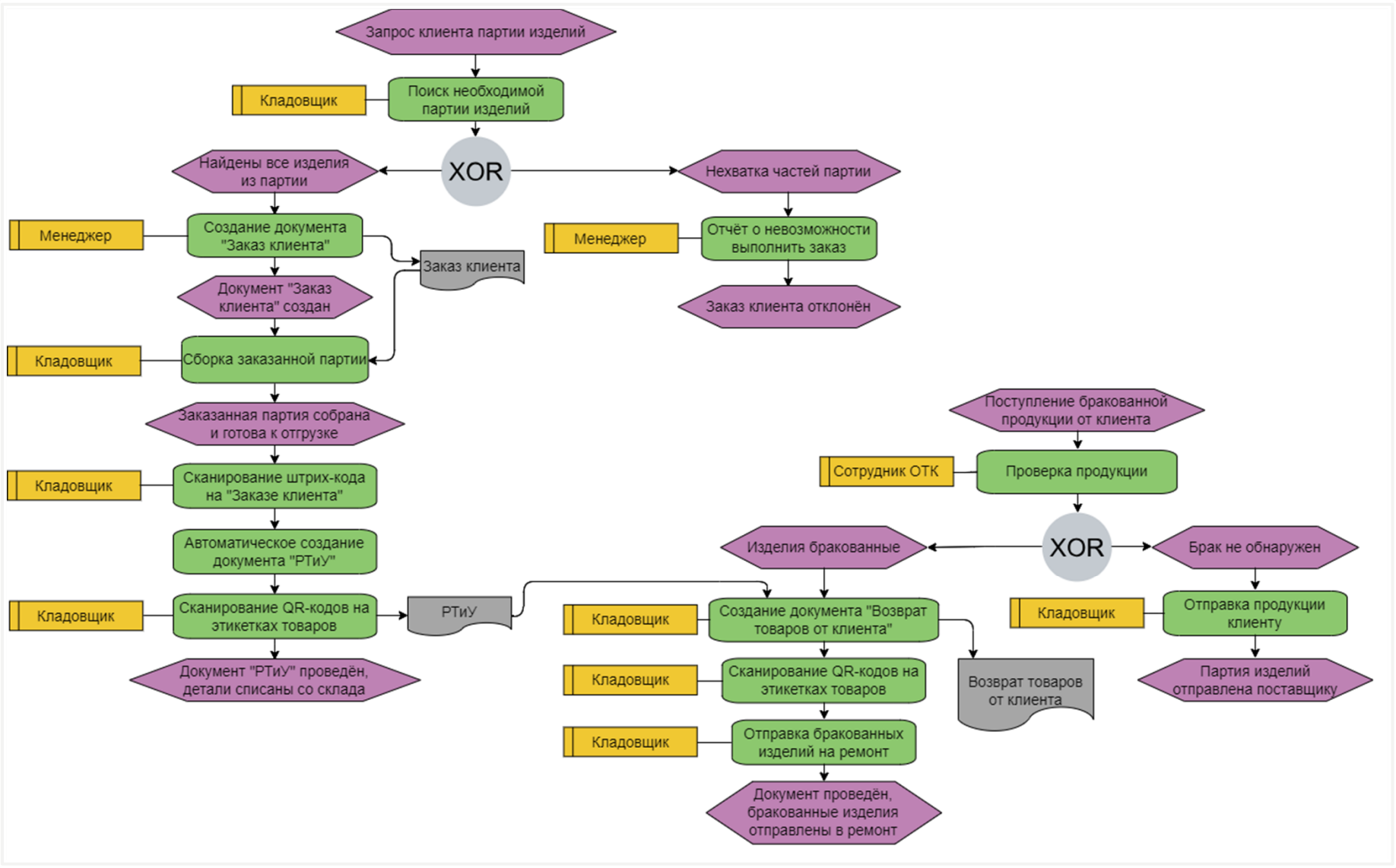
IDEF1x-модель базы данных предметной области



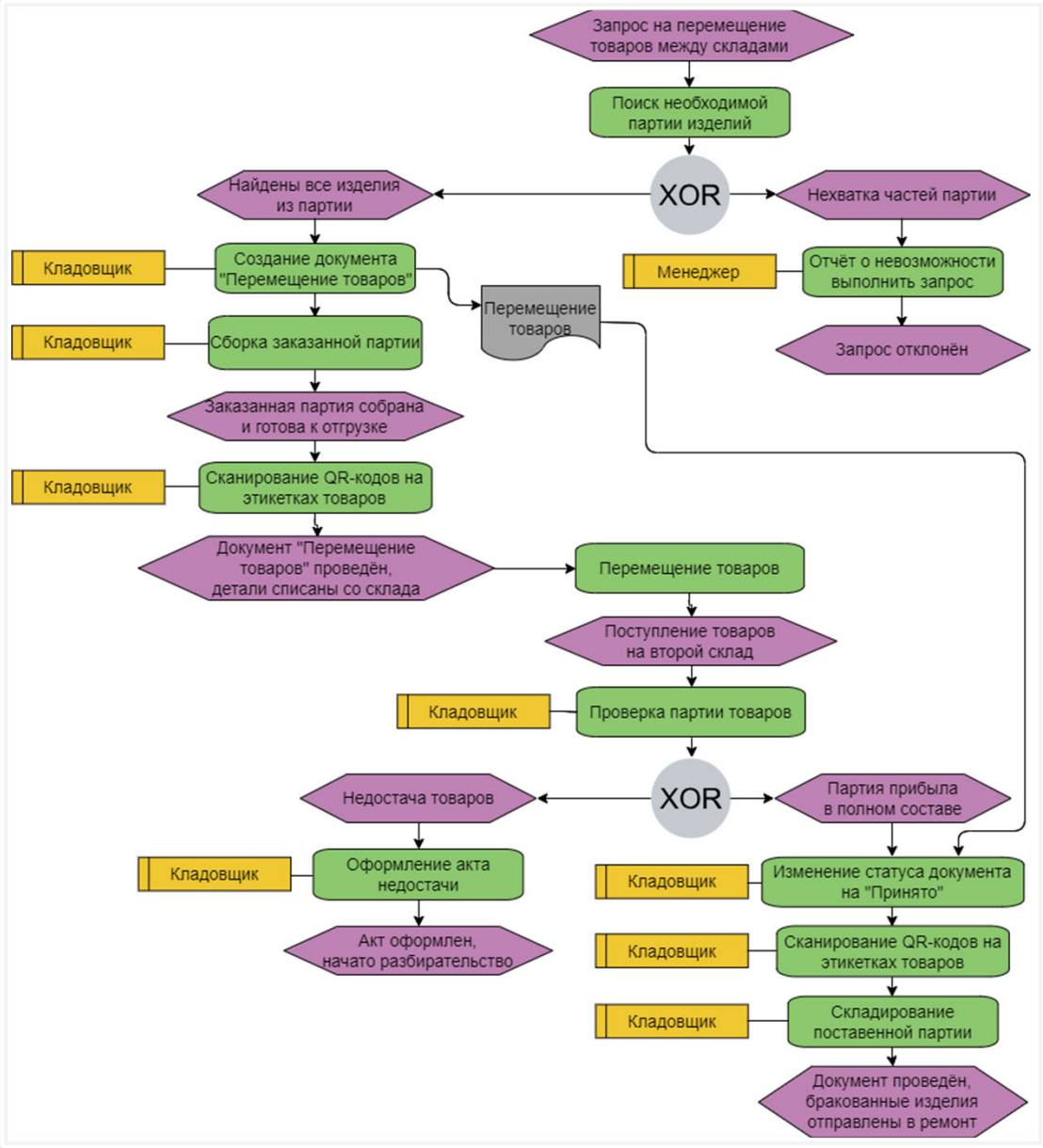
ARIS-модель автоматизированного процесса приёмки поступления партии деталей



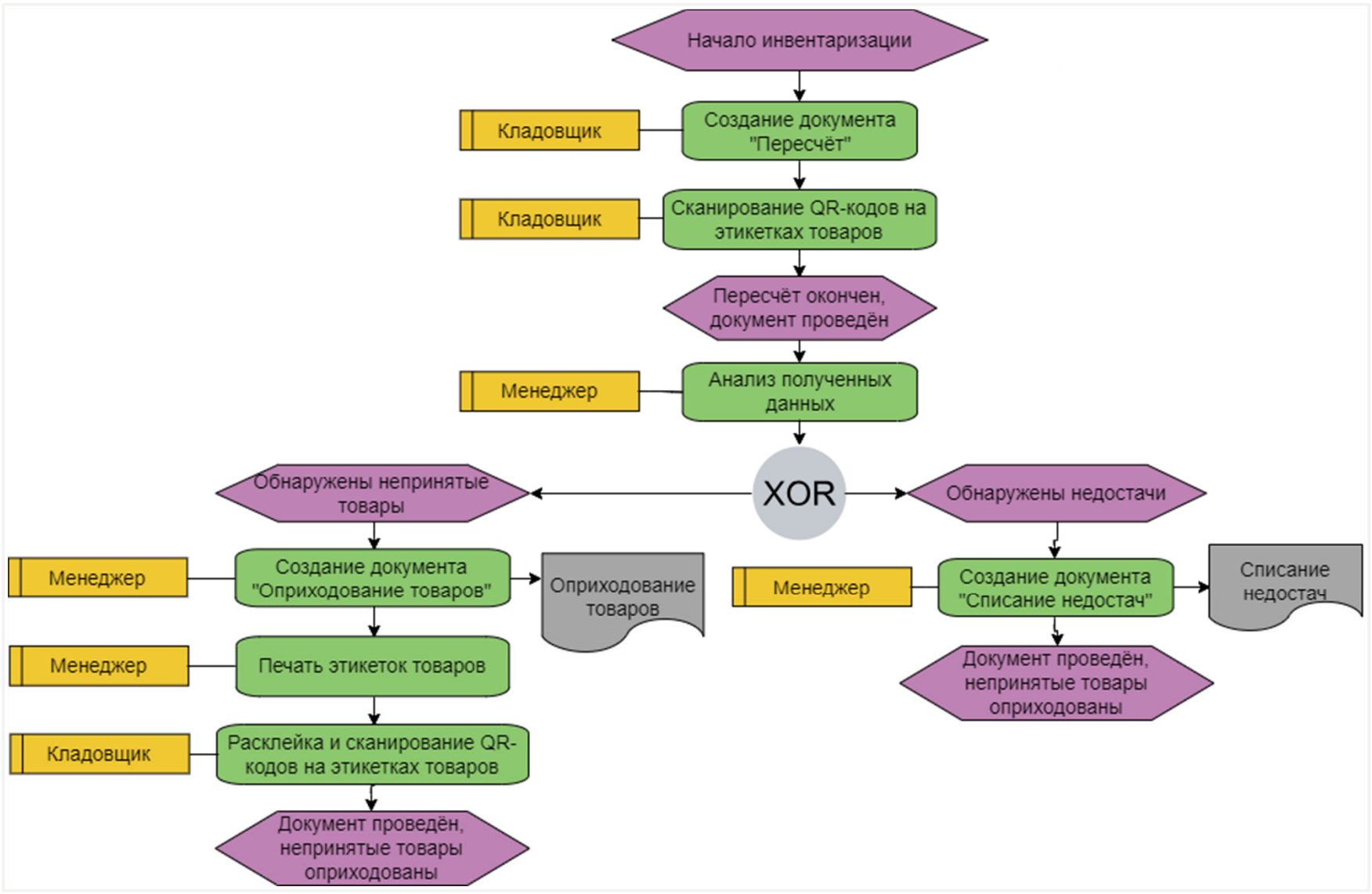
ARIS-модель автоматизированного процесса списания партии готовых изделий для отправки контрагенту



ARIS-модель автоматизированного процесса перемещения партии деталей



ARIS-модель автоматизированного процесса инвентаризации



Интерфейс системы учёта товаров

Начальная страница

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
НСИ и администрирование

Шапка с выбором склада

Создание документов учета
Склад:

Поступление товаров
Отгрузка товаров
Перемещение товаров
Возврат товаров
Внутренее потребление
Пересчет товаров
Изменение характеристик
Изменение упаковок

Список документов

Настройки

Отчёты
Отчёт 1
Отчёт 2
Все отчеты...

Список отчётов

Служебные
Настройки

Служебный раздел

Нехватка товаров
Обновить

Склад		Минимальный остаток	В наличии остаток
Номенклатура	Характеристика		
Итого			

Уведомления о нехватке товаров

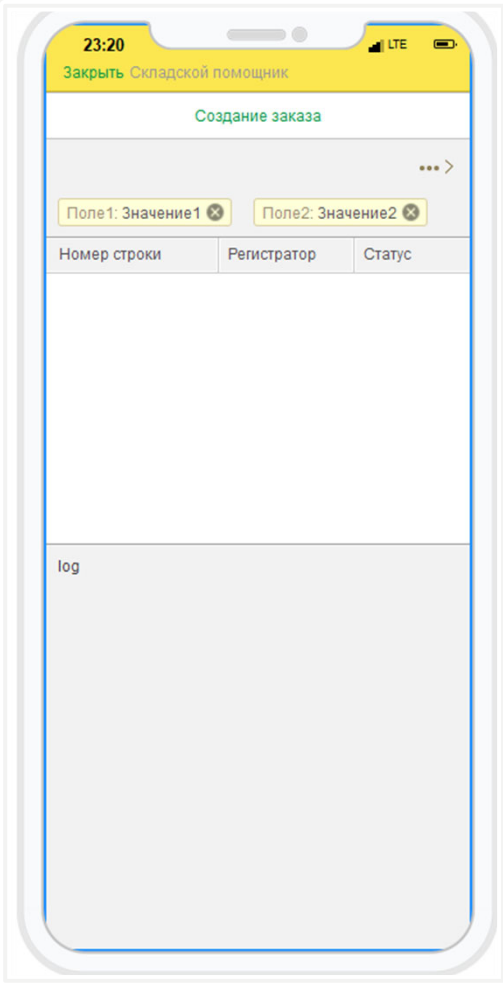
Поступление товаров

Заказ поставщику
Список Создать

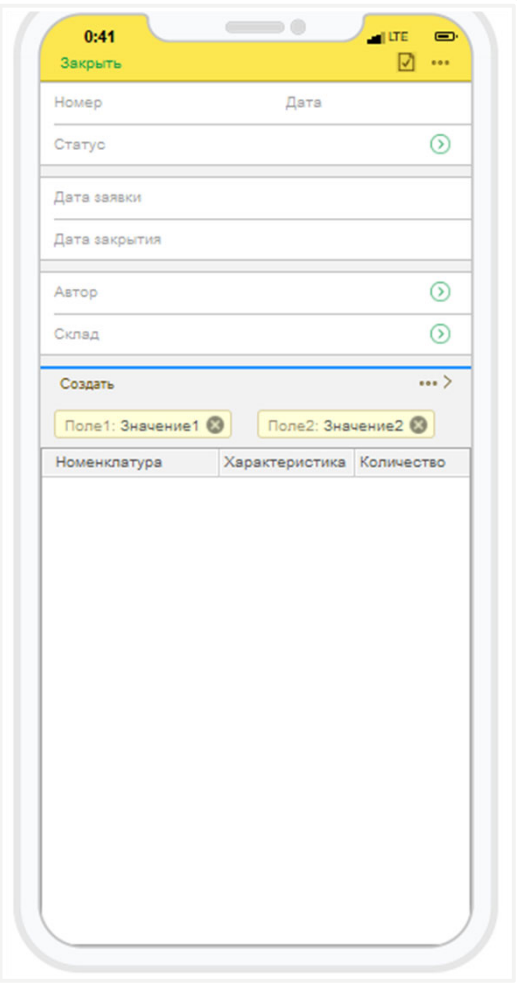
Приобретение товаров
Список Создать

- Подраздел «Поступление товаров»

Разработка Android-приложения

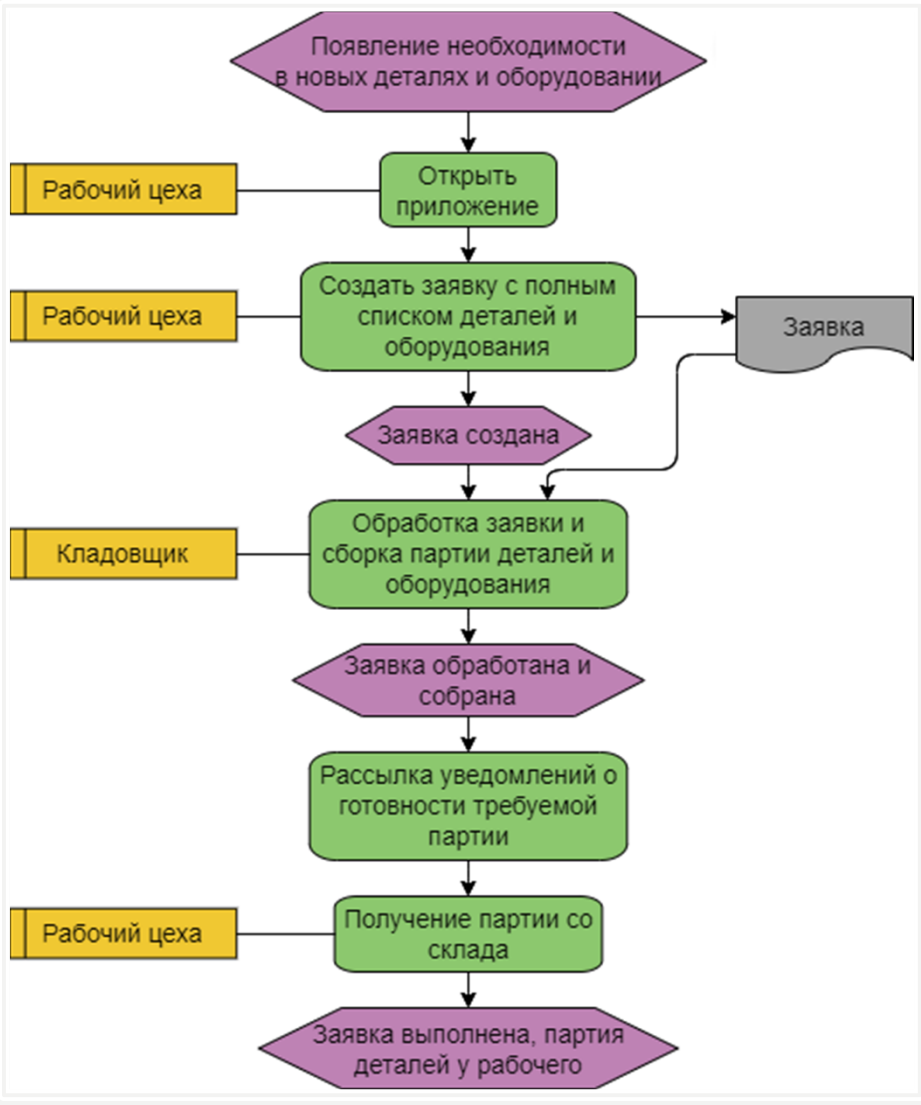


а)



б)

а) Главная страница приложения; б) Страница-форма создания заявки;



АПРОБОАЦИЯ

После доработки системы были получены следующие результаты:

• уменьшение среднего времени простоя рабочего с момента появления необходимости в новых деталях до получения их набора почти в 2 раза,

• уменьшение времени проведения инвентаризации почти в 8 раз,

• возможность точно отслеживать товары, продукцию и детали позволила не только уменьшить количество «потерянных» вещей, но и найти эти потерянные вещи на территории предприятия и в собственности поставщика,

• введение позиции кладовщика, управляющего складом и системой учёта, позволило разгрузить рабочих сборочного цеха и полностью снять с них складские задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По окончании выполнения курсовой работы были выполнены все поставленные задачи.

Также пройдены первые два шага интеграции системы на предприятии и АС для ведения учёта САУДИ готова для установки и полного развёртывания на всех складах предприятия.

В дальнейшем планируется вести активную техническую поддержку нового продукта, следить за обратной связью от пользователей, вносить изменения и разрабатывать новые модули, облегчающие взаимодействие с системой и ускоряющие работу предприятия.